

PF32同步输入配置+3.3伏特兼容 同步输入

光子力

英国爱丁堡, EH9 3BF, Alrick大厦 www.photon-force.com

版本 :1.0,08- jan - 2018c
2018

内容

1	简介.....	2
1.1	快速连接过程	2
2	脉冲光源连接到PF32相机.	3
3	所需工具及配件.....	4
3.1	连接示波器.	4
3.1.1	输入阻抗.....	5
3.1.2	连接脉冲光 光源 到示波器.....	5
4	测量脉冲光源电输出.....	7
5	调节脉冲光源输出.....	9
5.1	衰减脉冲激光光源电输出.	9
6	脉冲宽度.....	12
7	脉冲光源电输出处的低电压.....	13
8	附录A	14

1 简介

本文档介绍如何将脉冲光源连接到PF32相机上。PF32相机在大多数应用中需要脉冲光源。在时间相关的单光子计数模式下，光子参照光源计时。为了使PF32相机与光源同步，提供了一个SYNC输入。为了使PF32正常工作，这个SYNC输入必须连接到光源电输出或光检测器。没有SYNC输入连接，测量将是不相关的，因此失去其意义。

您的PF32相机SYNC输入已出厂配置为+3.3伏特。至关重要的是，脉冲光源的电连接不超过+3.3伏特的振幅。将错误的信号连接到SYNC输入可能会损坏PF32相机。如有疑问，请咨询Photon Force或您当地的经销商。

本文档介绍如何确保PF32相机连接正确的信号。

1.1 快速连接步骤

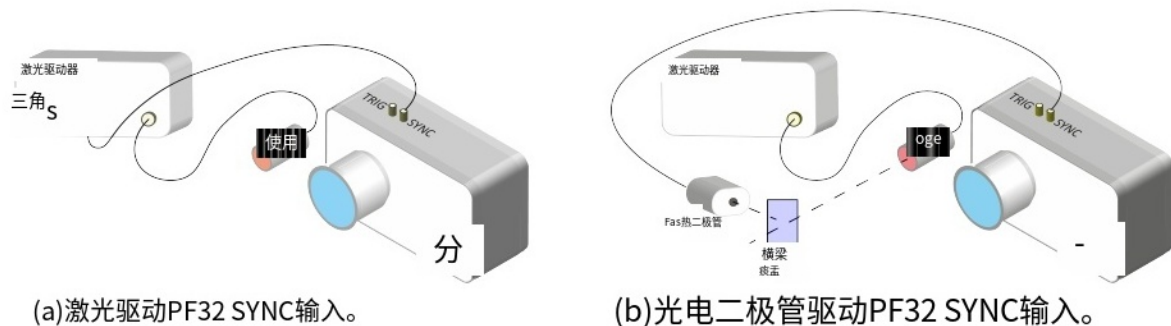
本文档详细介绍了安全连接的操作步骤。如果您是第一次使用PF32相机，请熟悉整个文档。如果您熟悉程序，以下几点提供了PF32相机连接到脉冲光源的指导：

- 检查相机的SYNC输入配置。
- 将脉冲激光光源的电输出连接到阻抗为50 Ω input的示波器。
- 检查电压幅值是否与标称SYNC输入电压匹配。
- 如果输出电压幅值超过标称SYNC输入电压，请使用适当的射频衰减器。
- 将PF32相机连接到脉冲光源。



2 脉冲光源连接到PF32相机

PF32相机通过与光源或外部探测器的电连接与光脉冲同步(图1)。光源或快速光学探测器产生的电脉冲通过SYNC输入连接到PF32相机。SYNC输入通过SMA射频(RF)连接器，PF32上的七个连接器之一(图1c)。由于触发输出的电性能因不同的脉冲光源和光探测器而异，因此在连接之前将它们与PF32相机匹配是很重要的。



(c) PF32摄像机连接器。SYNC是左边第五个金色SMA连接器。

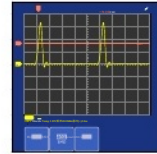
图1:脉冲光源与PF32相机的连接示意图。光源和PF32相机之间的连接通过同轴电缆方便。原理图显示了一个脉冲光源(a)或一个外部光探测器(b)连接到PF32相机。产生的电脉冲与光脉冲同步PF32相机。(c) PF32相机的图像显示SYNC输入为左侧第五个金色SMA连接器。



3 所需工具和附件

脉冲光源的输出没有通用标准。因此，在光源可以安全地连接到PF32相机之前，了解光源的输出触发信号至关重要。要评估光源触发输出的电性能，可能需要以下一种或多种工具和附件：

- 高带宽示波器
- sma端RG-316同轴电缆



- 50 Ω SMA转BNC适配器



- 50 Ω BNC Tee适配器



- 50 Ω terminator



- 50 Ω feed-through终结者



- RF衰减器



Photon Force推荐的部件列在第14页的附录A中。其他具有相同功能的部件可能会被替换。

3.1 连接示波器

需要一个示波器来分析脉冲光源或光脉冲探测器的电输出。以下各段将只涉及脉冲光源，但同样适用于光脉冲探测器。示波器至少要有几百兆赫(MHz)的带宽，虽然多千兆赫(GHz)的带宽是可取的。

3.1.1 输入阻抗

PF32相机的SYNC输入端是50 Ω resistor到地。因此，连接脉冲光源的同轴电缆也需要用50 Ω load端接，以使示波器读数与摄像机所经历的信号相对应。许多示波器都支持对其输入阻抗进行选择。使用50 Ω oscilloscope输入阻抗执行所有测量。对于仅提供1 M Ω 输入阻抗单一选项的示波器，电缆必须在靠近示波器输入的50 Ω load处端接。这可以通过50 Ω BNC终止器和50 Ω BNC Tee适配器或馈电50 Ω BNC终止器来实现(图2)。

3.1.2 将脉冲光源连接到示波器

PF32相机 SYNC输入通过SMA连接器传输。因此，脉冲光源和PF32之间的连接必须通过同轴电缆完成，电缆的末端带有SMA连接器。Photon Force建议使用RG-316同轴电缆。RG-316同轴电缆以合理的价格提供高性能。使用50 Ω SMA转BNC适配器将RG-316同轴电缆的SMA接头连接到示波器上。使用相同的RG-316同轴电缆，用于连接PF32相机与脉冲光源。将示波器输入阻抗设置为50 Ω on连接到脉冲光源的输入。如果示波器不允许将其输入阻抗设置为50 Ω ，请使用带有50 Ω BNC Tee适配器的50 Ω BNC终结器或馈通50 Ω BNC终结器将光源与示波器连接起来。如图2所示，说明了脉冲光源与无50 Ω input阻抗支持的示波器的连接。



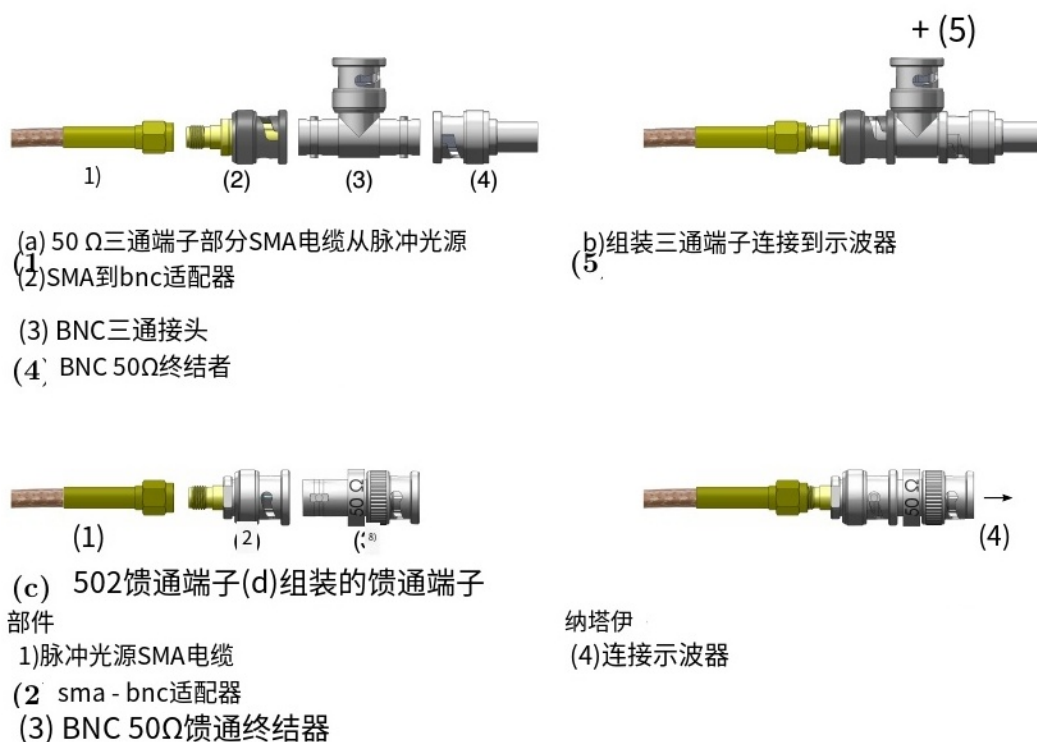


图2:没有可选输入阻抗的示波器的外部50 Ω termination设置。两种设置是可能的, 要么使用一个三通结和一个端端终结器(a-b, 上排), 要么使用一个馈通终结器(c-d, 下排), 每个终结器组件在左边(a, c)。组装好的终结器及其与示波器输入的连接在右边(b, d)。

4 测量脉冲光源电输出

如上述两段所述，将脉冲光源的电输出连接到示波器的一个输入端。确保同轴电缆的末端由示波器本身或外部终结器提供的50 Ω termination加载。在与所连接的脉冲光源的通道上选择直流输入耦合。将示波器设置为自动触发模式。调整触发电平以匹配输入-将其设置为幅度的一半。使用示波器测量功能来评估脉冲的电学特性。测量电压幅值和

脉冲宽度。

图3是正确配置示波器的示例屏幕。屏幕显示了一个假想的脉冲光源，通过其电输出连接到示波器通道1。电压幅值为3.30 V，重复频率为20 MHz，脉冲宽度为3.0 ns。电压幅值是没有超调的高低电压电平之差。脉冲宽度是在振幅的一半处测量的。



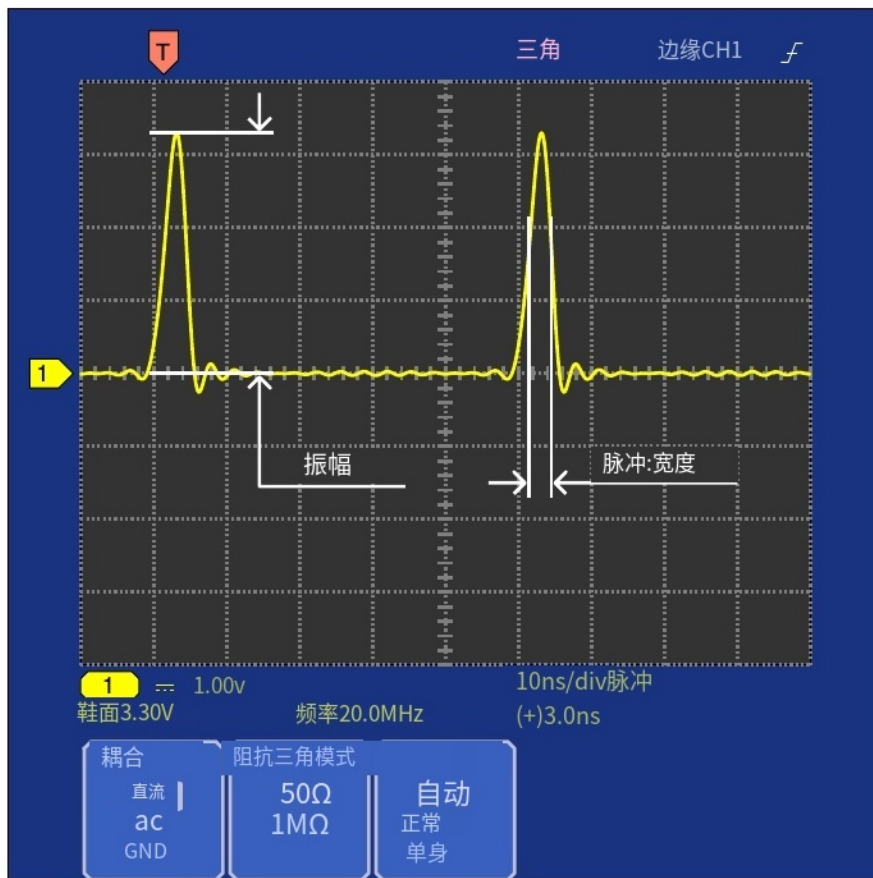


图3:典型的示波器屏幕显示脉冲光源的电输出。要评估脉冲光源的电输出，将输入耦合设置为DC，输入阻抗设置为50 Ω 和触发模式设置为Auto。黄色曲线是脉冲激光光源的典型输出。测得的电信号特性为电压幅值3.30 V，脉冲重复频率20.0 MHz，脉冲宽度3.0 ns。



5 调节脉冲光源输出

脉冲光源电输出的电压幅值不应超过SYNC输入标称电压。您的相机SYNC输入已出厂设置为+3.3伏特。PF32相机将以较低电压幅值的脉冲光源电输出工作。事实上，它可以保证工作到0.7倍的SYNC输入标称电压。但是，时序抖动会随着电压幅值的减小而恶化。光子力总是建议将脉冲激光光源的电输出电压幅值与SYNC输入标称电压相匹配。

5.1 衰减脉冲激光光源电输出

如果测量的脉冲光源电输出电压幅值超过标称SYNC输入电压，则必须在信号路径中插入衰减器。衰减器的选择取决于脉冲光源输出和SYNC标称电压之间的差异。衰减器以分贝(dB)表示。根据式1，由脉冲光源电输出电压幅值 V_{light} 与标称SYNC输入电压 V_{SYNC} 计算所需衰减比A。

$$A = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{SYNC}}{V_{light}} \right) \quad (1)$$

例如，在50 Ω input阻抗示波器上测量的脉冲激光光源的输出恰好是3.6伏特(V_{light})。PF32相机 SYNC配置为+3.3伏特输入(V_{SYNC})。为了选择合适的衰减器，将上述值代入式1。在本例中，根据公式2，结果值为-0.76 dB。现成的衰减器不能在任意值下使用，因此应使用大于计算值的衰减器。在上面的例子中，它将是一个值为-1 dB的衰减器。表1总结了各种脉冲光源输出电压组合的衰减器。它有助于为脉冲光源和PF32相机SYNC输入设置的给定组合选择最佳衰减器。

$$\begin{aligned} V_{SYNC} &= 3.3 \text{ V} \\ V_{light} &= 3.6 \text{ V} \\ A &= 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{SYNC}}{V_{light}} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{3.3 \text{ V}}{3.6 \text{ V}} \right) \text{ dB} \approx -0.76 \text{ dB} \end{aligned} \quad (2)$$

衰减器可以从各种供应商处购买。光子力推荐[迷你电路公司](#)生产的FW范围的同轴衰减器。这些衰减器-



+3.3 V SYNC输入		
Viaht衰减器		同步
3.3 v	0db	3.3 v
3.4 v	-1 dB	3.0 v
3.5 v	-1 dB	3.1 v
3.6 v	-1 dB	3.2 v
3.7 v	-1 dB	3.3 v
3.8 v	- 2db	3.0 v
3.9 v	- 2db	3.1 v
4.0伏	- 2db	3.2 v
4.1 v	- 2db	3.3 v
4.2 v	3db	3.0 v
4.3 v	-3分贝	3.0 v
4.4 v	-3分贝	3.1 v
4.5 v	-3分贝	3.2 v
4.6 v	-3分贝	3.3 v
4.7 v	- 4db	3.0 v
4.8 v	- 4db	3.0 v
4.9 v	- 4db	3.1 v
5.0 v	- 4db	3.2 v

表1:脉冲光源电输出电压范围内衰减器的选择。您的PF32相机已配置为+3.3伏特SYNC输入。左列是脉冲光源电压幅值 V_{light} 的选择，第二列是推荐的衰减器，第三列是SYNC输入经历的实际电压 V_{SYNC} 。使用此表选择最佳衰减器，以匹配特定脉冲光源与PF32 SYNC输入。



在来自脉冲光源的sma端RG-316同轴电缆和PF32摄像机的SYNC输入端之间螺钉。衰减器如图4所示。



图4:迷你电路同轴衰减器。FW系列的同轴衰减器用于将脉冲光源的电输出匹配到指定的SYNC输入电压。同轴衰减器安装在来自脉冲光源的sma端RG-316电缆和PF32相机 SYNC输入连接器之间。

6 脉冲宽度

PF32相机不能与脉冲宽度小于3.0 ns的电脉冲一起工作，该电脉冲应用于SYNC输入。如果你的光源产生较短的电脉冲，联系光子力或你的分配器。他们会讨论你的实验条件，并可能建议使用脉冲拉伸器。



7 脉冲光源电输出的低电压

脉冲光源产生的电信号可能低于指定的SYNC输入电压。这可能会阻止PF32相机能够检测SYNC信号或增加定时抖动。如果这成为一个问题，请联系Photon Force或您的经销商。他们将讨论您的实验条件，并可能建议使用高带宽放大器。



8 附录A:推荐部件

下面列出了制造商和零件编号，这可能需要确保PF32相机可以安全地连接到脉冲光源。

- sma端RG-316同轴电缆
- 50 Ω SMA转BNC适配器



Amphenol 135101-01 L-Com CCS316

Amphenol 901-165 L-Com BA38

- 50 Ω BNC Tee适配器



Amphenol 031-208-1051

L-Com BA250E

- 50 Ω terminator



安费诺000-46650-51RFX

- 50 Ω feed-through终结者



L-Com BTB5MD

- RF衰减器



Thorlabs T4119

Broadwave 854-009-FTT



Mini-Circuits FW

CenticRF C18S2

